

Końcowy przegląd projektu

Nazwa projektu: System Helpdesk.

Zespół wykonawcy w składzie:

1. Wiktor Konieczny
2. Kamil Sobierajski
3. Kamil Urbaś (*Kierownik Zespołu*)

Krótką charakterystyka organizacji zamawiającego

- Zamawiającym jest firma **Stack Underflow**
- **Stack Underflow** jest dynamicznie rozwijającym się Software House'm, który w ostatnim czasie wielokrotnie zwiększył liczebność swoich pracowników.
- Głównym obszarem działalności jest **realizacja zewnętrznych projektów informatycznych** - przede wszystkim oprogramowania w postaci serwisów internetowych oraz natywnych aplikacji użytkownika.

Cel projektu

Celem projektu jest zbudowanie **systemu do zarządzania sprzętem elektronicznym**, udostępnianym pracownikom firmy w celu wykonywania obowiązków (w tym przede wszystkim pracy w trybie zdalnym).

Żądania Zamawiającego

STRQ 1: Ewidencja i edycja zasobów

Możliwość dodawania oraz modyfikacji urządzeń w bazie danych z obowiązkowym przypisaniem unikalnego kodu inwentarzowego dla każdego przedmiotu.

STRQ 2: Kategoryzacja sprzętu

Klasyfikacja wprowadzanych urządzeń według ściśle określonych standardów i kategorii przyjętych w organizacji.

STRQ 3: Zarządzanie cyklem życia (Asset Lifecycle)

Obsługa pełnej ścieżki eksploatacji urządzenia poprzez nadawanie statusów takich jak: nowy, dostępny, w użyciu, w naprawie oraz zutylizowany.

STRQ 4: Integracja z Active Directory

Identyfikacja i synchronizacja danych użytkowników sprzętu w oparciu o firmową usługę katalogową Active Directory.

STRQ 5: Panel użytkownika

Dedykowany widok dla pracownika zapewniający pełny wgląd w aktywność konta, statusy złożonych wniosków, dokumentację oraz przypisane zasoby.

STRQ 6: Dostępność mobilna (Aplikacja webowa)

Zapewnienie dostępu do platformy z dowolnego miejsca i urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej

Żądania Zamawiającego

STRQ 7: Składanie wniosków o wypożyczenie

Umożliwienie pracownikom składania sformalizowanych próśb o wydanie sprzętu na czas określony lub bezterminowo.

STRQ 8: Dwuetapowa ścieżka autoryzacji

Proces akceptacji wniosku wymagający zgody bezpośredniego przełożonego, a w drugim kroku ostatecznego zatwierdzenia przez dział Helpdesk.

STRQ 9: Automatyczne przypisanie zasobów

Samoczynne powiązanie wydanego urządzenia z profilem pracownika w systemie w momencie finalnej akceptacji wniosku przez Helpdesk.

STRQ 10: Raportowanie stanu majątku IT

Generowanie przekrojowych zestawień dotyczących aktualnej kondycji zasobów oraz list sprzętu znajdującego się w posiadaniu pracowników.

STRQ 11: Monitorowanie terminów zwrotu

Automatyczne tworzenie list urządzeń, których termin wypożyczenia upłynął, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu udostępnionego na testy.

STRQ 12: Statystyki awaryjności

Tworzenie raportów dotyczących usterkowości urządzeń w celu identyfikacji modeli najczęściej wymagających naprawy.

STRQ 13: Szybkie rozliczenie (Offboarding)

Funkcja pozwalająca na błyskawiczne wygenerowanie listy sprzętu podlegającego zwrotowi podczas procesu rozwiązywania umowy z pracownikiem.

Wymagania na system (FEAT)

FEAT1:	Ułatwienie zarządzania inwentarzem
FEAT1.1:	Centralizacja danych
FEAT1.2:	Poprawa transparentności inwentarza
FEAT2:	Usprawnienie obsługi wniosku
FEAT2.1:	Skrócenie czasu obsługi wniosku
FEAT2.2:	Uproszczenie procesu poprzez standaryzację
FEAT3:	Ograniczenie kosztów operacyjnych
FEAT4:	Rozszerzenie możliwości raportowych i analitycznych

Wymagania funkcjonalne na system (UC)

UC1:	Zarządzanie procesem wnioskowanie i wydania sprzętu IT
UC1.1:	Automatyczne przypisanie sprzętu po akceptacji
UC1.2:	Składanie wniosku o wypożyczenie sprzętu na czas określony bądź nieokreślony
UC1.3:	Podgląd statusu wniosku
UC1.4:	Anulowanie wniosku
UC1.5:	Dwuetapowa ścieżka autoryzacji
UC1.6:	Delegacja akceptacji przez przełożonego pracownika
UC1.7:	Wysyłanie powiadomień e-mail oraz push

Wymagania funkcjonalne na system (UC)

UC2:	Zarządzanie procesem offboardingu
UC2.1:	Zwrot sprzętu
UC2.2:	Szybkie rozliczenie
UC2.3:	Dezaktywacja konta użytkownika

Wymagania funkcjonalne na system (UC)

UC3:	Zarządzanie obiektami systemu
UC3.1:	Rejestracja nowego urządzenia
UC3.2:	Edycja danych urządzenia
UC3.3:	Kategoryzacja urządzenia
UC3.4:	Zarządzaniem statusem urządzenia
UC3.5:	Przegląd historii urządzenia
UC3.6:	Identyfikacja przez kod QR
UC3.7:	Wyszukiwanie i filtrowanie urządzeń
UC3.8:	Generowanie raportu stanu urządzeń
UC3.9:	Generowanie raportu zestawiającego przeterminowane wypożyczenia

Mapowanie żądań na wymagania - macierz

[illegible]

Mapowanie żądań na wymagania - drzewo

STRQ1:	Ewidencja i edycja zasobów
UC3.1:	Rejestracja nowego urządzenia
UC3.2:	Edycja danych urządzenia
UC3.6:	Identyfikacja przez kod QR
UC3.7:	Wyszukiwanie i filtrowanie urządzeń
STRQ2:	Kategoryzacja sprzętu
UC3.3:	Kategoryzacja urządzenia
STRQ3:	Zarządzanie cyklem życia
UC3.4:	Zarządzaniem statusem urządzenia
UC3.5:	Przegląd historii urządzenia

Mapowanie żądań na wymagania - drzewo

STRQ4:	Integracja z Active Directory
UC2.3:	Dezaktywacja konta użytkownika: Synchronizacja danych i uprawnień użytkowników w oparciu o usługę katalogową.
STRQ5:	Panel użytkownika
UC1.3:	Podgląd statusu wniosku: Wgląd pracownika w aktywność konta i statusy złożonych wniosków.
STRQ7:	Składanie wniosków o wypożyczenie
UC1.2	Składanie wniosku o wypożyczenie: Umożliwienie pracownikom składania próśb na czas określony lub bezterminowo.
UC1.4	Anulowanie wniosku: Możliwość wycofania prośby przez pracownika.
STRQ8:	Dwuetapowa ścieżka autoryzacji
UC1.5:	Dwuetapowa ścieżka autoryzacji: Proces akceptacji przez przełożonego oraz dział Helpdesk.
UC1.6:	Delegacja akceptacji przez przełożonego: Możliwość przekazania uprawnień decyzyjnych innemu pracownikowi.

Mapowanie żądań na wymagania - drzewo

STRQ9:	Automatyczne przypisywanie zasobów
UC1.1:	Automatyczne przypisanie sprzętu po akceptacji: Samoczynne powiązanie urządzenia z profilem pracownika.
STRQ10:	Raportowanie stanu majątku IT
UC3.8:	Generowanie raportu stanu urządzeń: Tworzenie zestawień dotyczących aktualnej kondycji zasobów.
STRQ11:	Monitorowanie terminów zwrotu
UC3.9	Generowanie raportu zestawiającego przeterminowane wypożyczenia: Automatyczna identyfikacja zaległego sprzętu.
UC1.7	Wysyłanie powiadomień e-mail oraz push: Informowanie o zbliżających się lub przekroczonych terminach.
STRQ12:	Statystyki awaryjności
UC3.5:	Przegląd historii urządzenia: Dane wejściowe do identyfikacji modeli najczęściej wymagających naprawy.
STRQ13:	Szybkie rozliczenie (Offboarding)
UC2.1:	Zwrot sprzętu: Rejestracja oddania zasobów podczas rozwiązywania umowy.
UC2.2:	Szybkie rozliczenie: Błyskawiczne wygenerowanie listy sprzętu podlegającego zwrotowi.

Specyfikacja wymagań dodatkowych

1. **Wymagania użyteczności i ergonomii:**
 1. Responsywność w zakresie 360-4k px.
 2. Obsługiwanie 2 ostatnich wersji przeglądarek.
 3. Wysoka intuicyjność systemu.
 4. Wsparcie dla języka polskiego i angielskiego.
2. **Wymagania wydajnościowe:**
 1. Czas odpowiedzi interfejsu nie może przekraczać 5 sekund.
 2. Obsługa 200 równoczesnych sesji.
3. **Wymagania niezawodnościowe:**
 1. Dostępność usługi na poziomie 99,9%.
4. **Wymagania dotyczące skalowalności:**
 1. Skalowanie horyzontalne.

Szczegółowa specyfikacja wymagań na system:xxx

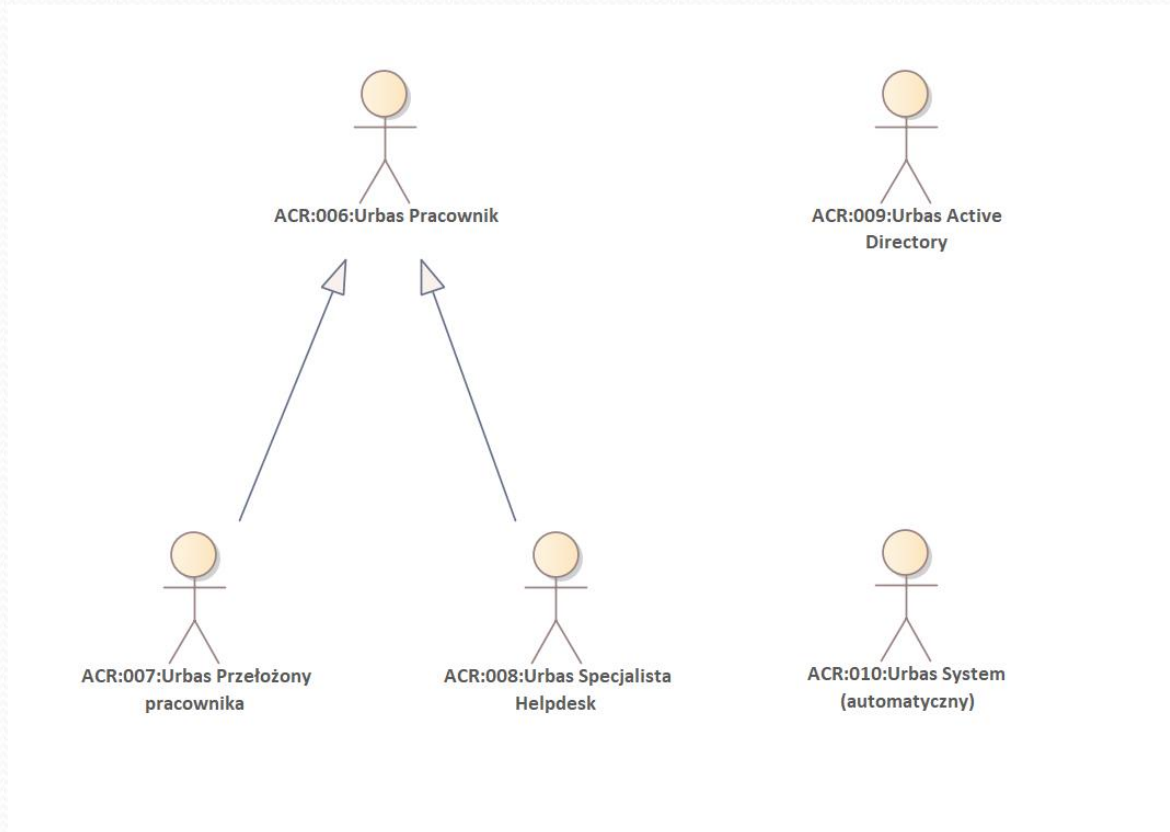
Nazwa projektu: System Helpdesk.

Zespół wykonawcy w składzie:

1. Wiktor Konieczny
2. Kamil Sobierajski
3. Kamil Urbaś (*Kierownik Zespołu*)

Model przypadków użycia

Specyfikacja aktorów



Specyfikacja aktorów

Aktor	Opis
Pracownik	Pracownik to osoba zatrudniona w firmie Stack Underflow, posiadająca potrzebę wypożyczenia sprzętu.
Przełożony pracownika	Przełożony pracownika to osoba, która jest odpowiedzialna za Pracownika. Jego obowiązkiem w systemie jest autoryzacja wniosków wypożyczenia sprzętu złożonych przez jego podopiecznych.
Specjalista Helpdesk	Specjalista Helpdesk jest odpowiedzialny za sporządzanie i autoryzację dokumentacji formalnej w systemie oraz sprawuje pieczę nad fizycznym sprzętem w firmie Stack Underflow.
Active Directory	Active Directory to aktor zewnętrzny systemu odpowiedzialny za identyfikację użytkownika przy pomocy SSO oraz za odwzorowanie struktury organizacji.
System	System to aktor wewnętrzny odpowiedzialny za wszelkie automatyczne procesy.

Diagram (głównych) przypadków użycia

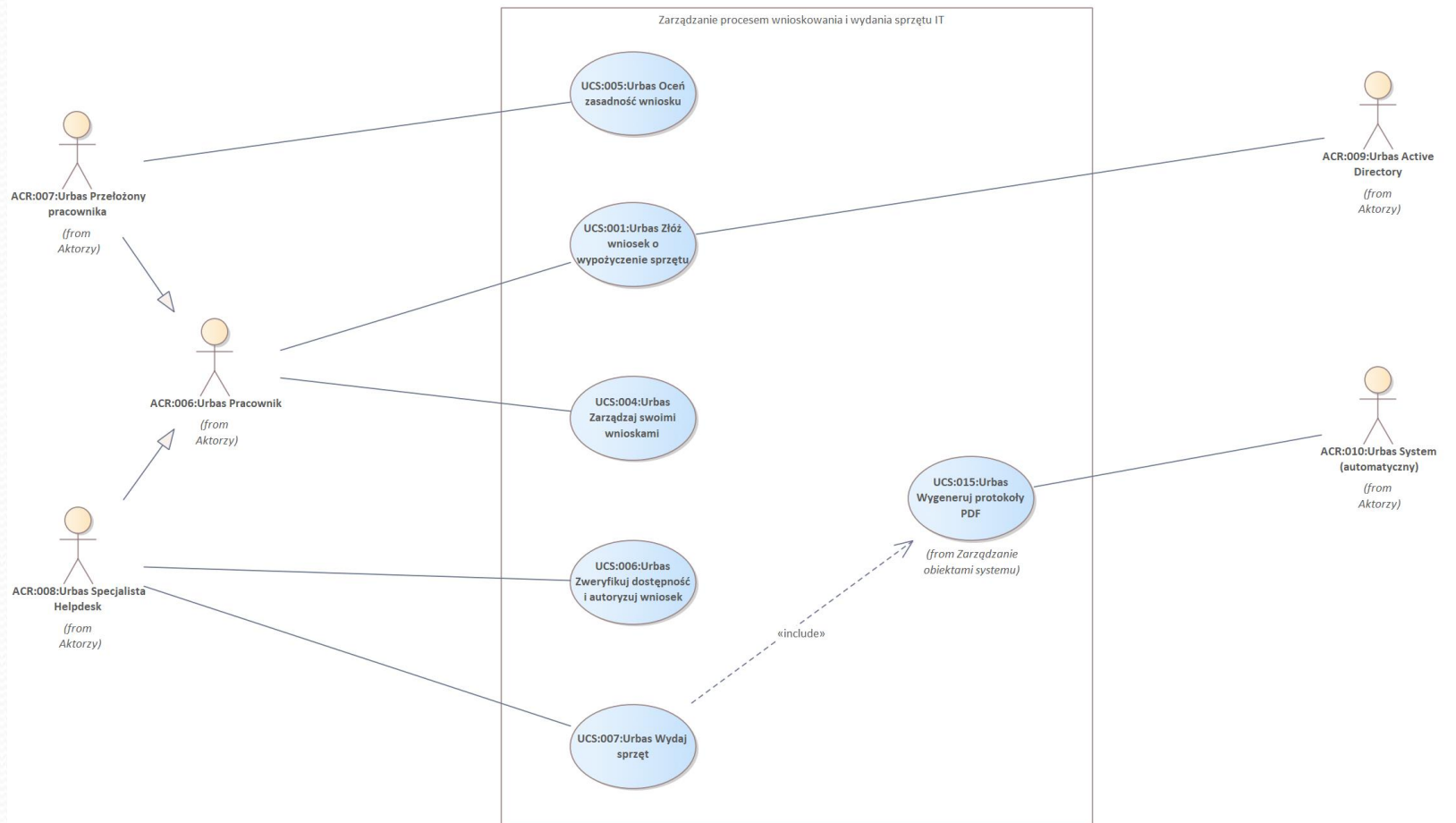


Diagram (głównych) przypadków użycia

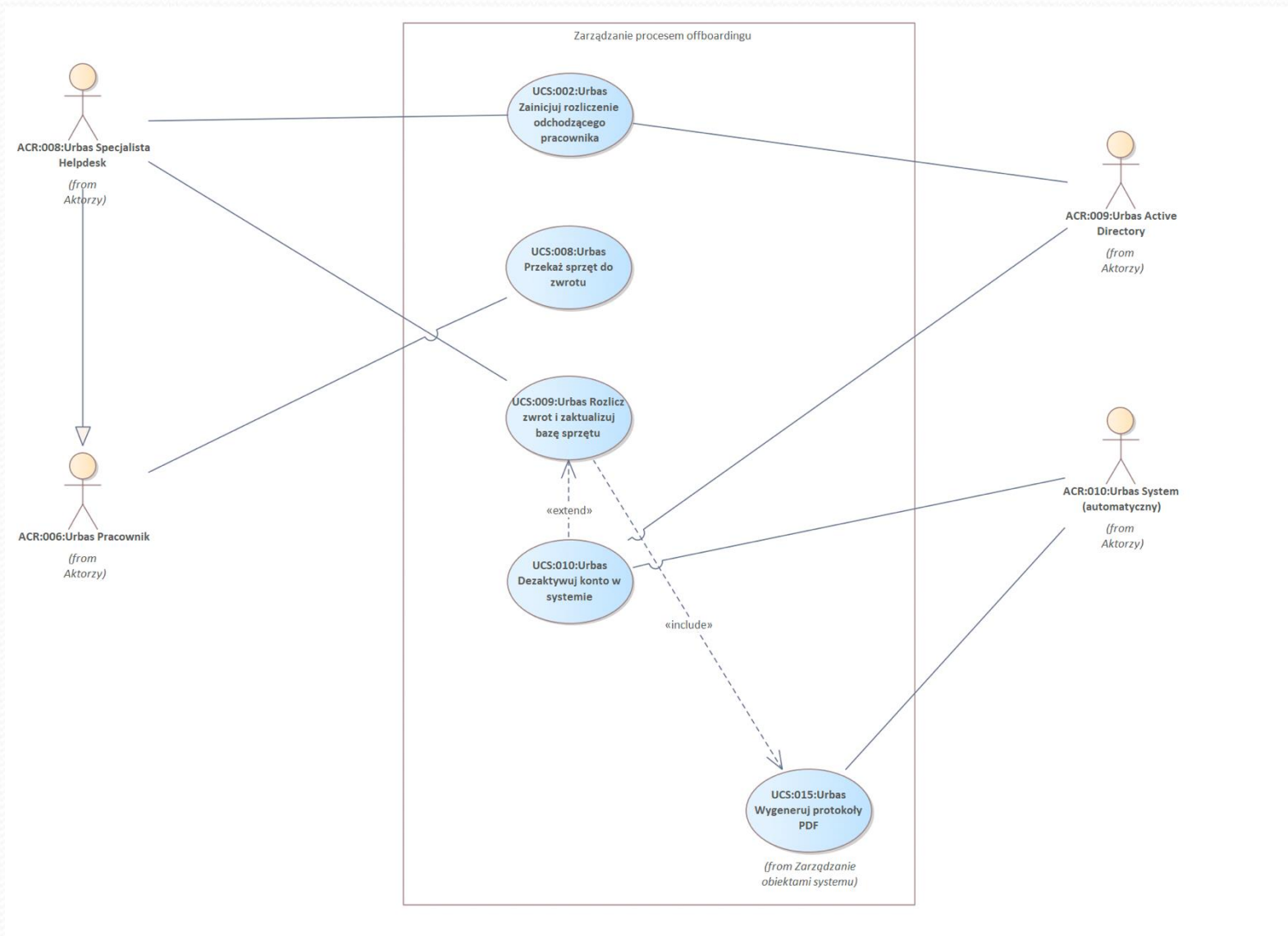
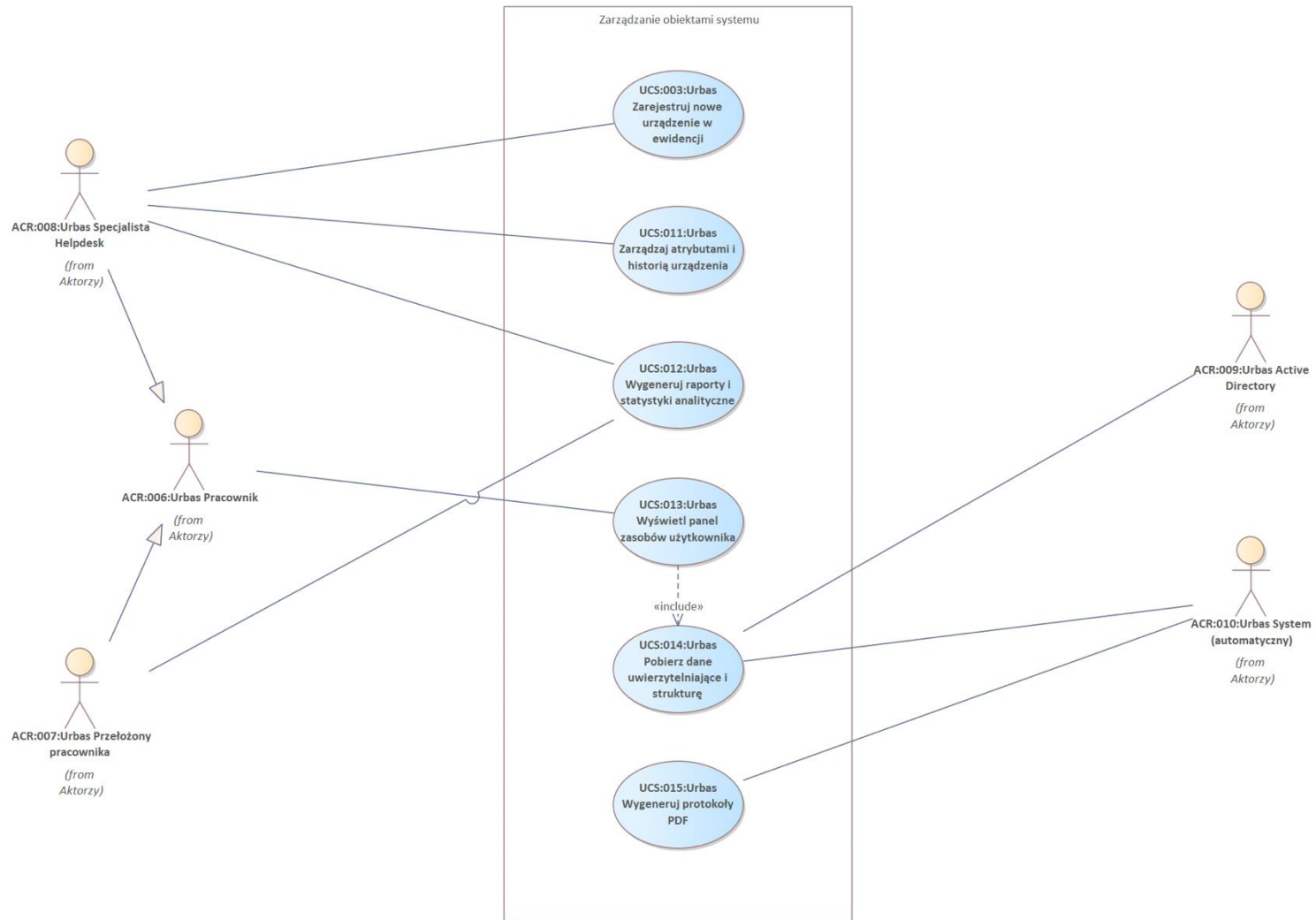


Diagram (głównych) przypadków użycia



Scenariusz główny dla przypadku użycia UCS:001

Przypadek użycia: UCS:001 – Złożenie wniosku o wypożyczenie sprzętu

Kontekst użycia: Pracownik zgłasza zapotrzebowanie na nowy sprzęt IT.

Zakres: System Zarządzania Sprzętem IT | Poziom: Cel użytkownika | Aktor główny: Pracownik

Warunek początkowy: Pracownik jest zalogowany; konto aktywne z danymi AD.

Gwarancja powodzenia: Wniosek otrzymuje status „Oczekujący”; do Przełożonego wysyłane jest powiadomienie.

Główny scenariusz powodzenia:

1. Pracownik wybiera opcję „Utwórz wniosek” w panelu użytkownika.
2. System odpytuje Active Directory i pobiera dane pracownika oraz jego przełożonego.
3. System wyświetla formularz wniosku z polami: Kategoria sprzętu, Uzasadnienie, Przewidywany okres.
4. Pracownik wybiera kategorię, wpisuje uzasadnienie i zatwierdza formularz.
5. System weryfikuje kompletność danych i poprawność okresu wypożyczenia.
6. System zapisuje wniosek ze statusem „Oczekuje na opinię przełożonego”.
7. System wysyła powiadomienie e-mail do zidentyfikowanego Przełożonego.

Scenariusz alternatywny dla przypadku użycia UCS:001

Przypadek użycia: UCS:001 - Złożenie wniosku (scenariusz alternatywny)

Rozszerzenie 1a - Błąd walidacji danych:

- 1a. Wniosek nie został poprawnie uzupełniony (brakujące lub błędne pola).
 - a. System wyświetla komunikat o błędzie (np. „Pole uzasadnienie jest wymagane”).
 - b. System podświetla brakujące pola na czerwono.
 - c. Powrót do kroku 4 – Pracownik poprawia formularz.

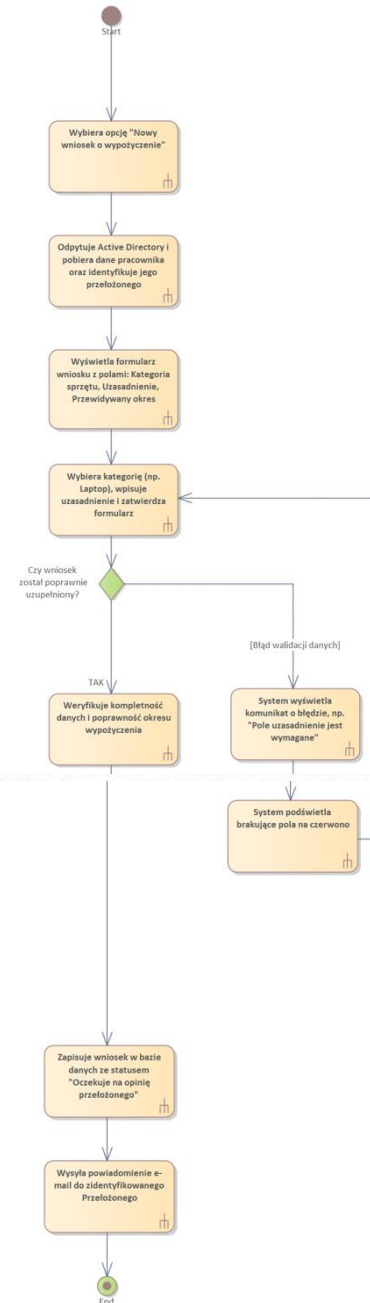
Rozszerzenie 1b - Brak autoryzacji:

- 1b. System odrzuca próbę utworzenia wniosku i prosi o ponowne logowanie.

Minimalna gwarancja: Dane wniosku zostają zachowane jako wersja robocza przy przerwaniu procesu.

Warianty technologii: Pracownik może złożyć wniosek z poziomu aplikacji webowej lub mobilnej.

Diagram aktywności dla przypadku użycia UCS:001



Analiza systemu xxx

Nazwa projektu: System Helpdesk.

Zespół wykonawcy w składzie:

1. Wiktor Konieczny
2. Kamil Sobierajski
3. Kamil Urbaś (*Kierownik Zespołu*)

Diagram realizacji przypadków użycia

Realizacje usług systemu:

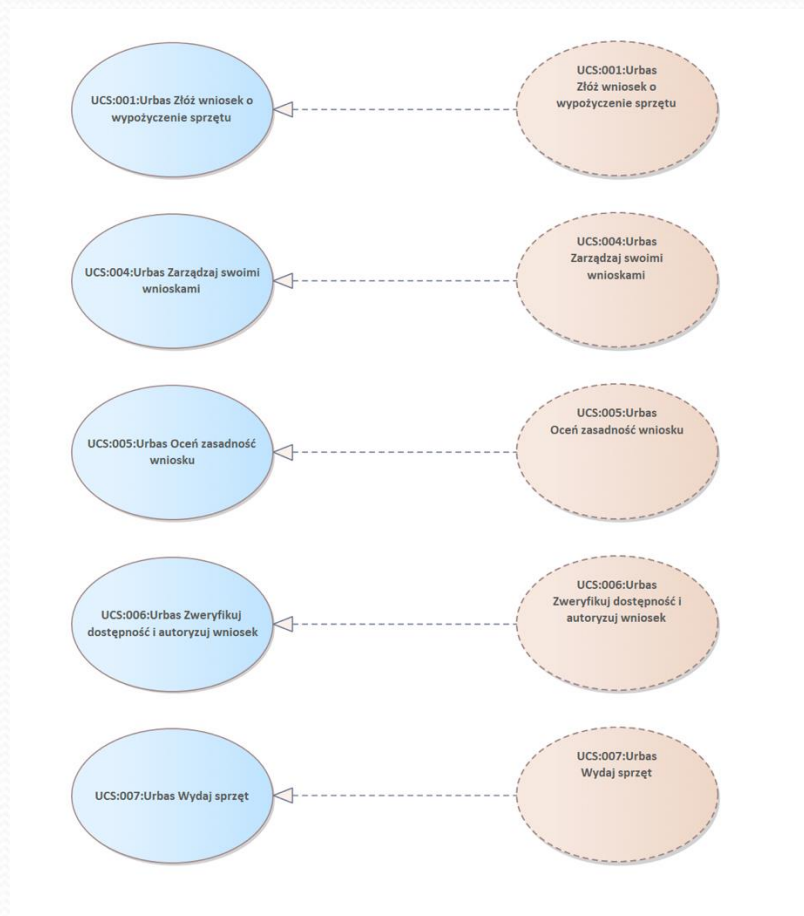


Diagram realizacji przypadków użycia

Realizacje usług systemu:

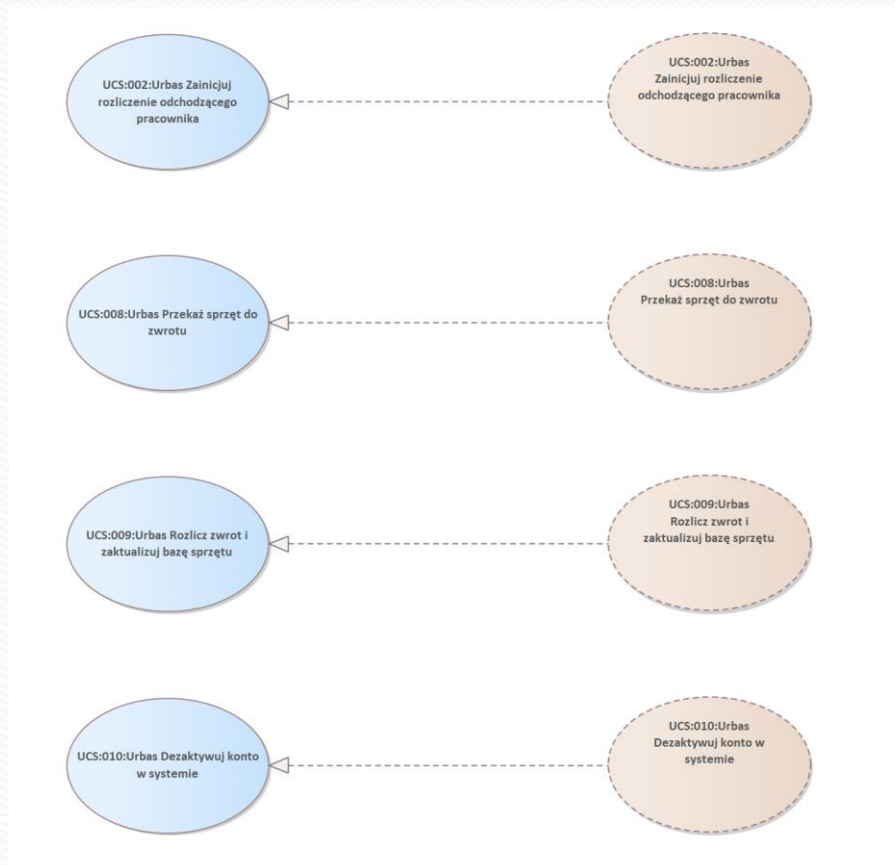


Diagram realizacji przypadków użycia

Realizacje usług systemu:

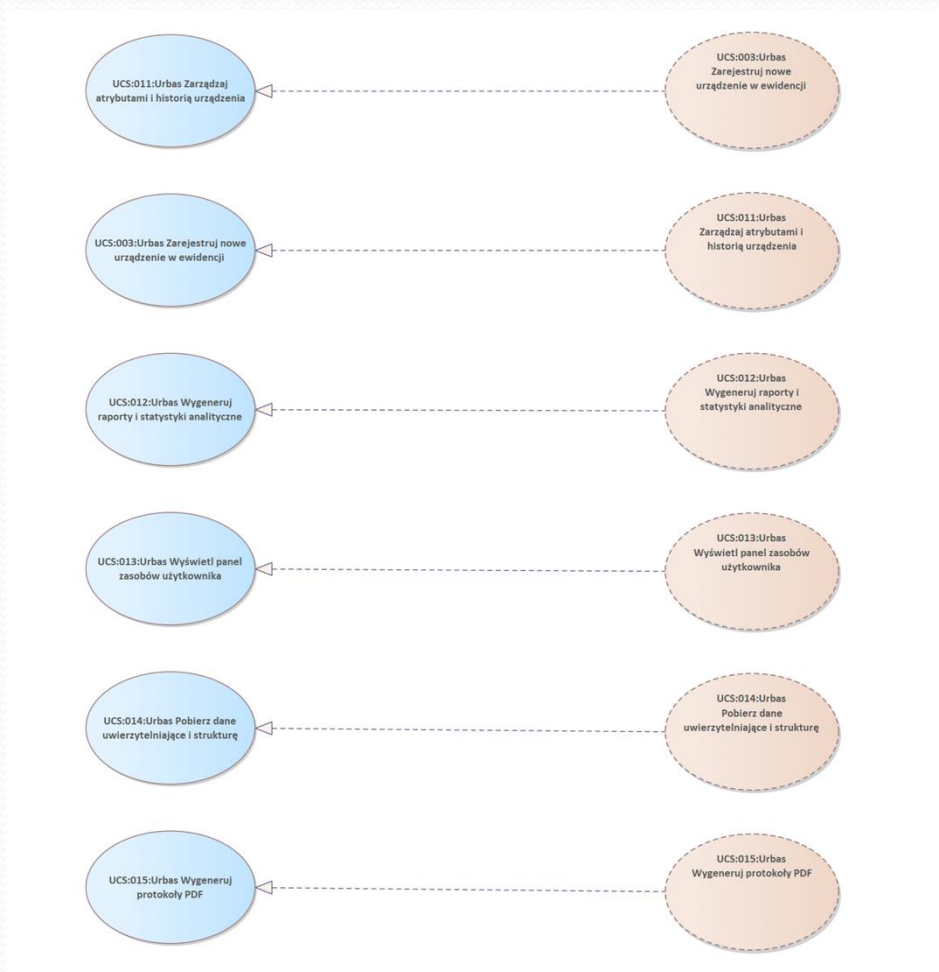
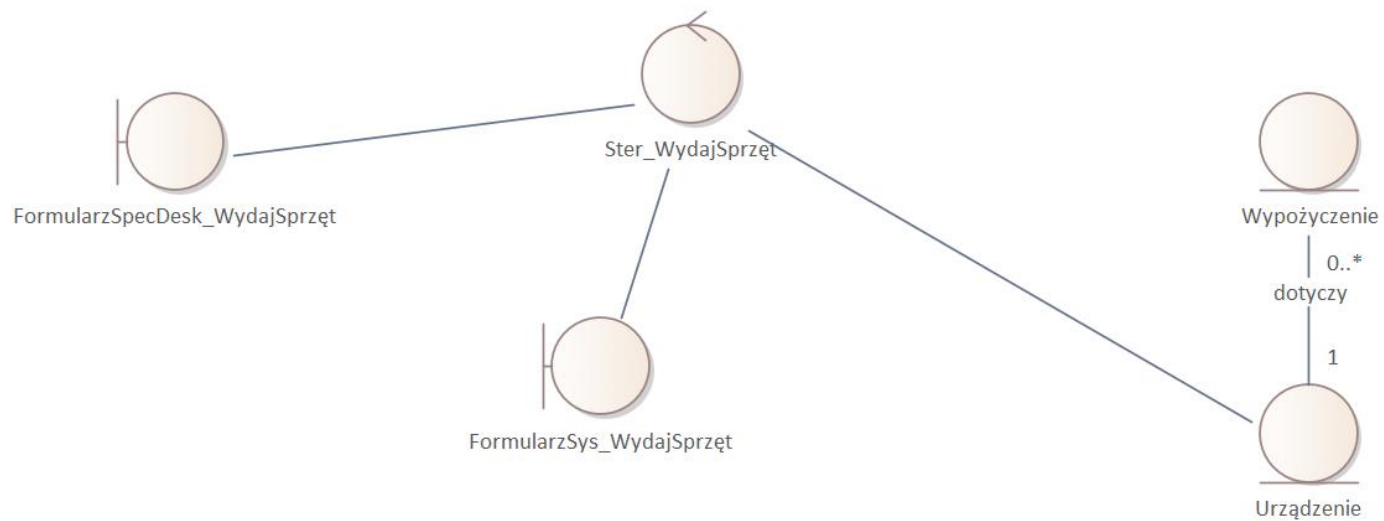


Diagram VOPC dla realizacji przypadku użycia UCS:007



Definicje klas analitycznych (opis)

Klasy analityczne zostały podzielone na trzy kategorie:

1. Dane (Entity)

Reprezentują kluczowe informacje i obiekty, które system musi trwale przechowywać i przetwarzać. Odpowiadają za modelowanie pojęć dziedzinowych, takich jak “Pracownik”, “Urządzenie” czy “Wniosek”, zachowując swój stan niezależnie od przebiegu konkretnych procesów.

2. Interfejsy (Boundary)

Stanowią punkt styku systemu z otoczeniem zewnętrznym, czyli aktorami ludzkimi lub innymi systemami. Odpowiadają za prezentację danych użytkownikowi (np. “FormularzPrac_PobierzDane”) oraz przekazywanie poleceń z zewnątrz do wnętrza aplikacji.

3. Logika Aplikacji (Control)

Pełnią rolę sterującą systemem, koordynując realizację konkretnych przypadków użycia. Klasy sterujące jak np. “Ster_ZłóżWniosek” zarządzają przepływem informacji pomiędzy interfejsami a danymi, kontrolując logikę biznesową i kolejność wykonywanych operacji.

Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:001 – Złóż wniosek o wydanie sprzętu

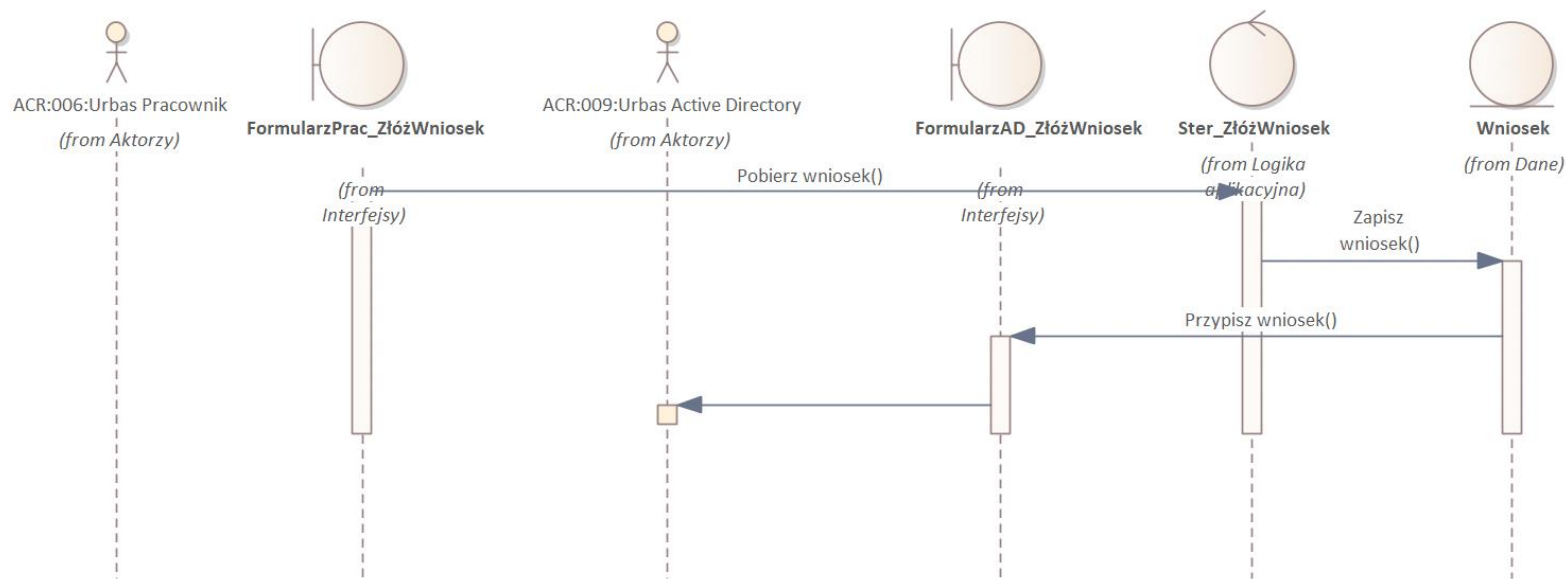


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:004 – Zarządzaj swoimi wnioskami

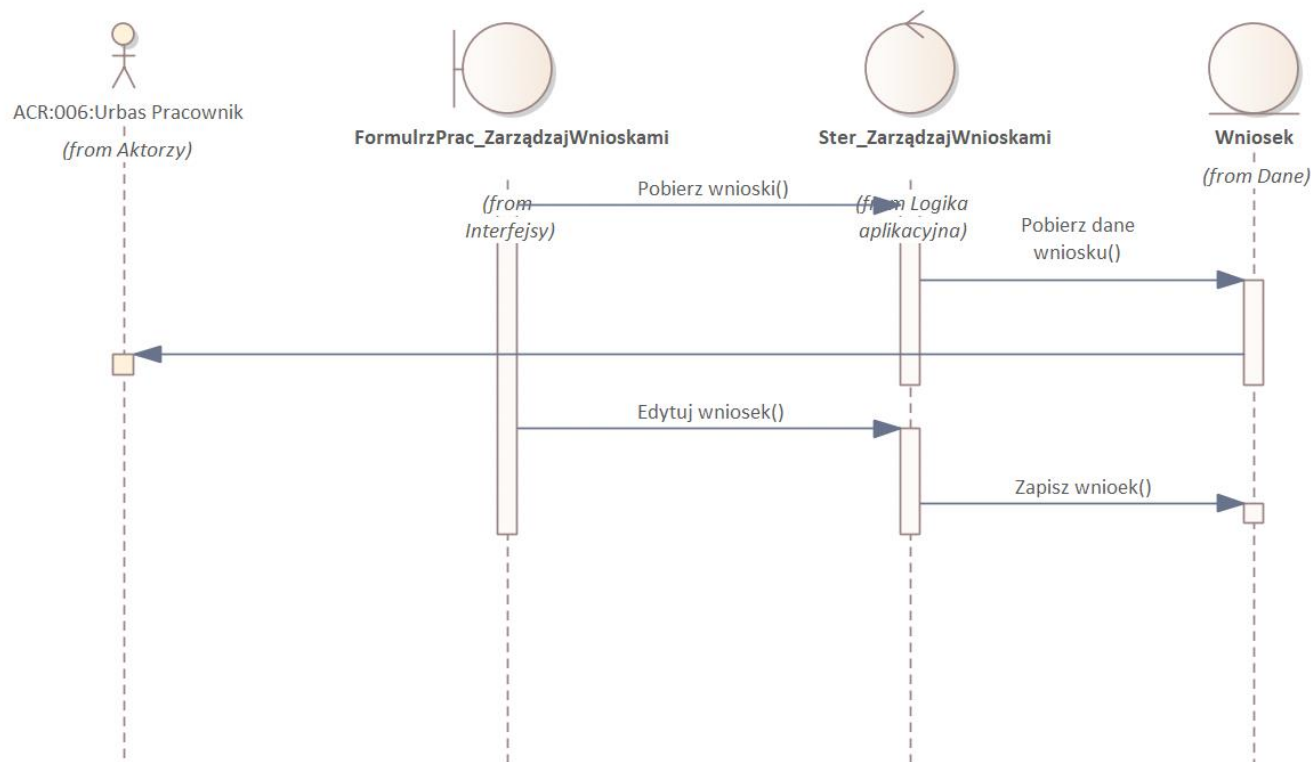


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:005 – Oceń zasadność wniosku

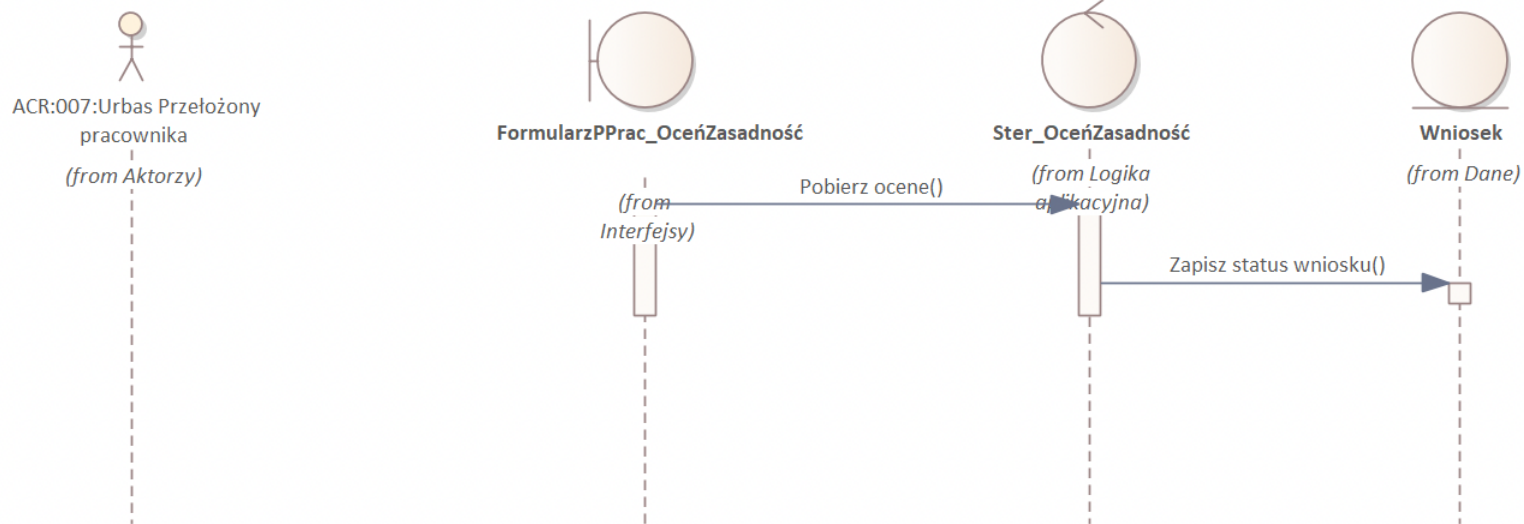


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:006

– Zweryfikuj zasadność i autoryzuj wniosek

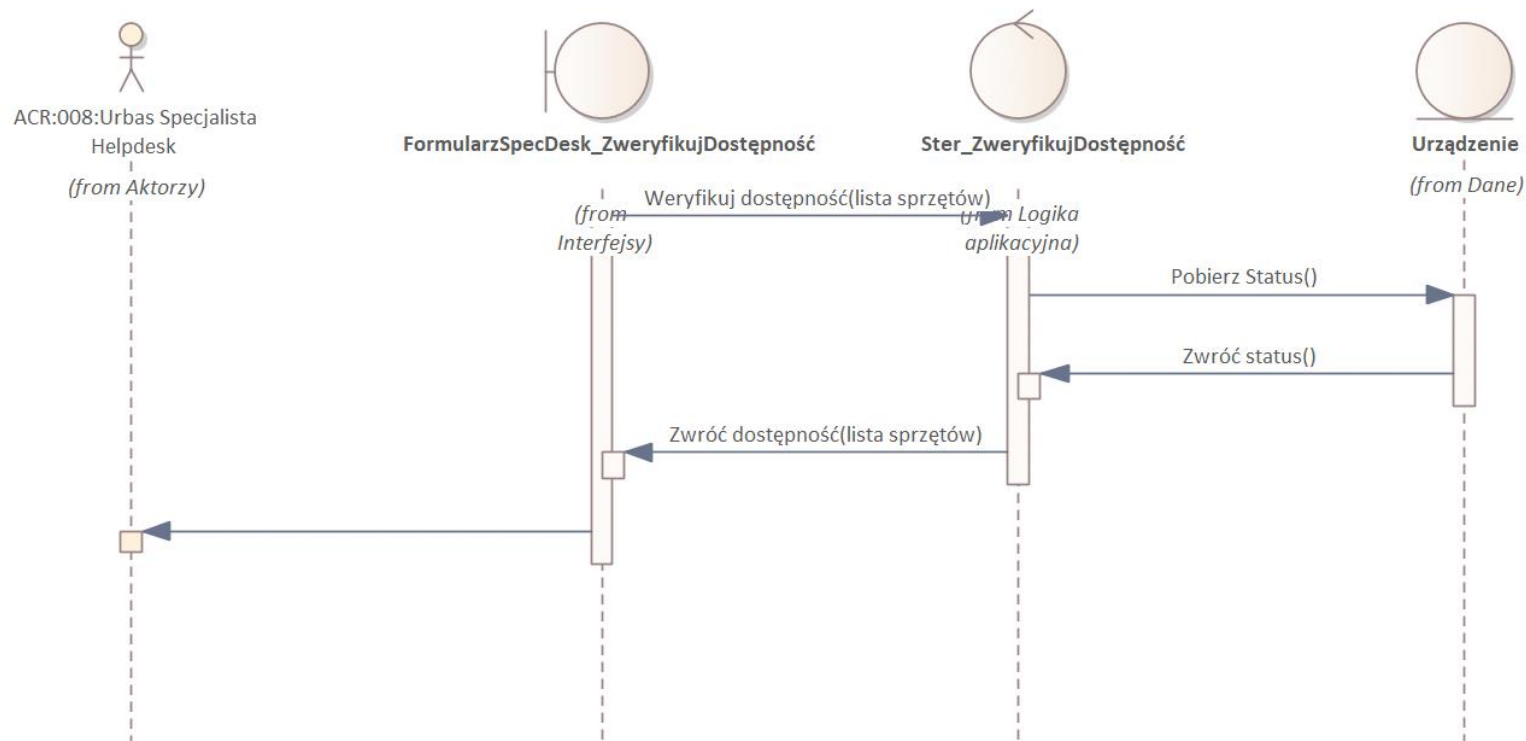


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:007 – Wyдай sprzęt

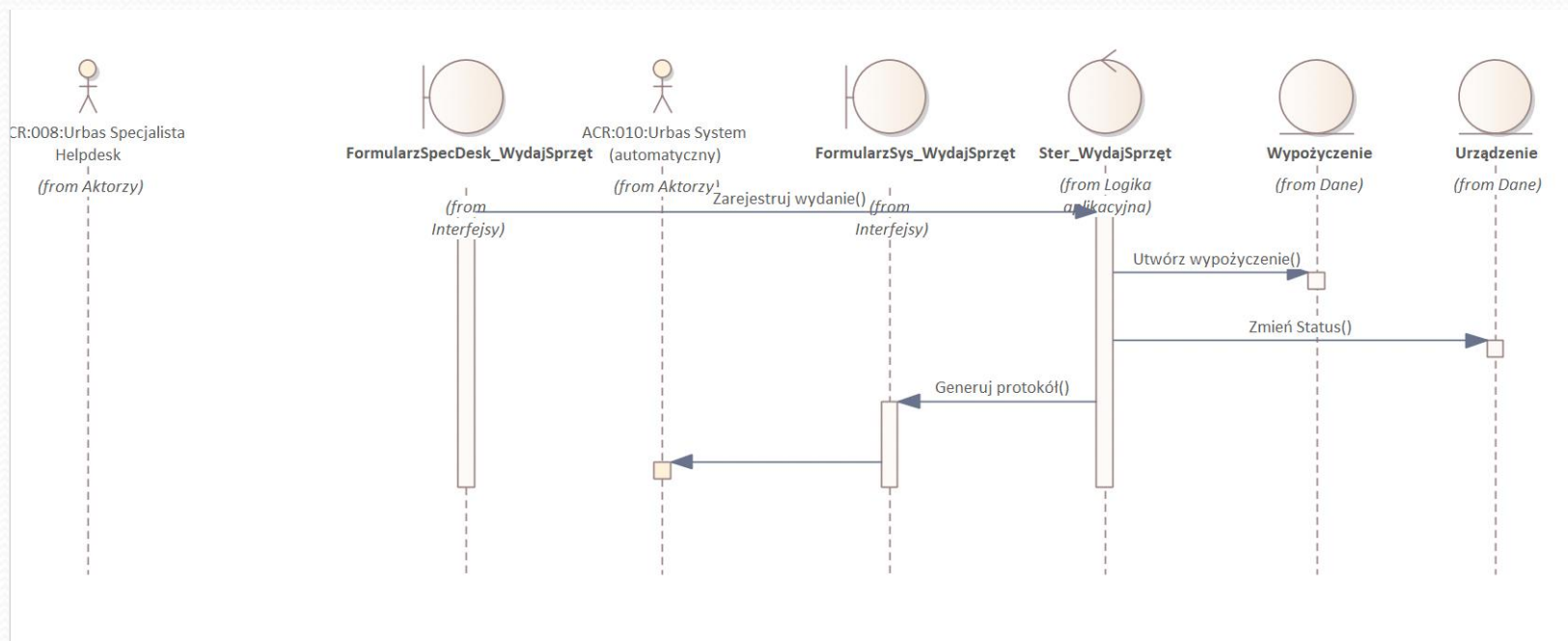


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:002 – Zainicjuj rozliczenie odchodzącego pracownika

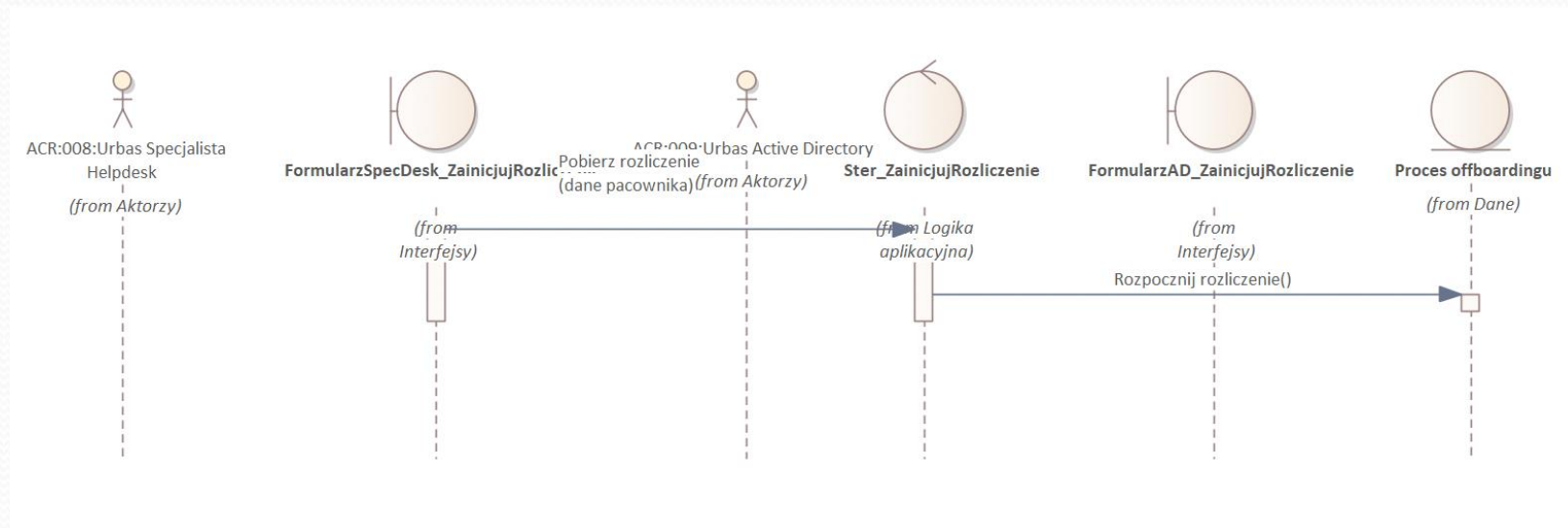


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:008

– Przekaż sprzęt do zwrotu

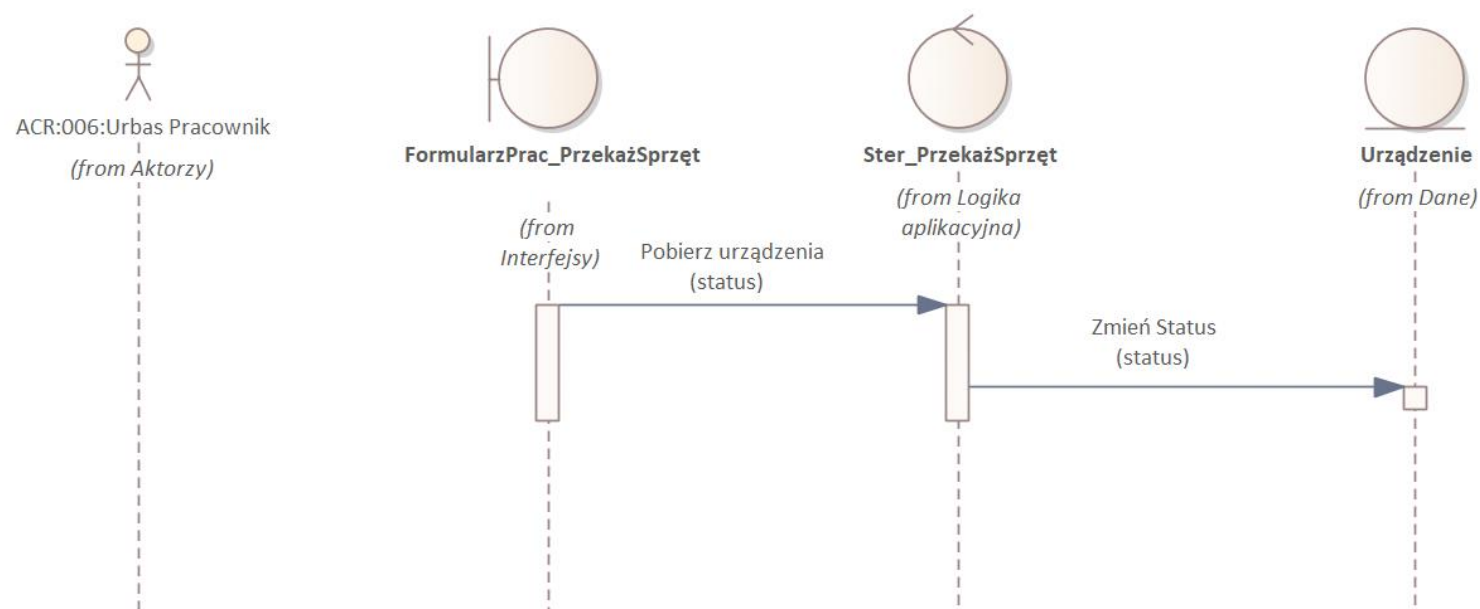


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:009 – Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętów

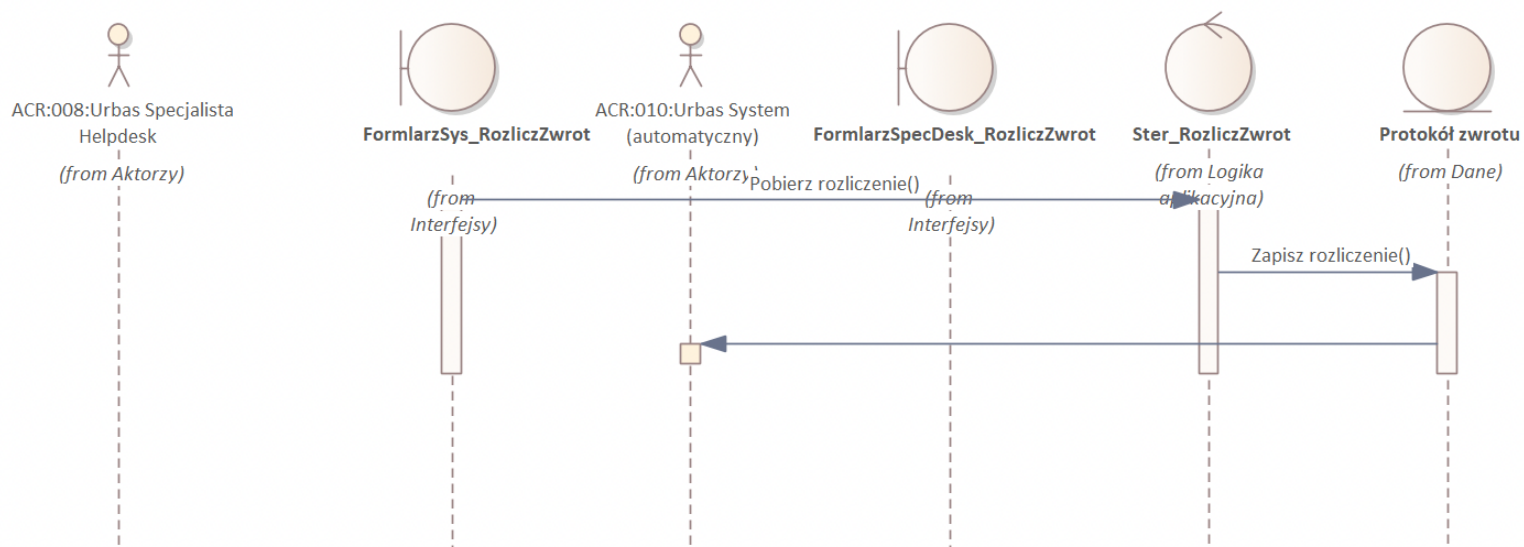


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:009 – Rozlicz zwrot i zaktualizuj bazę sprzętów

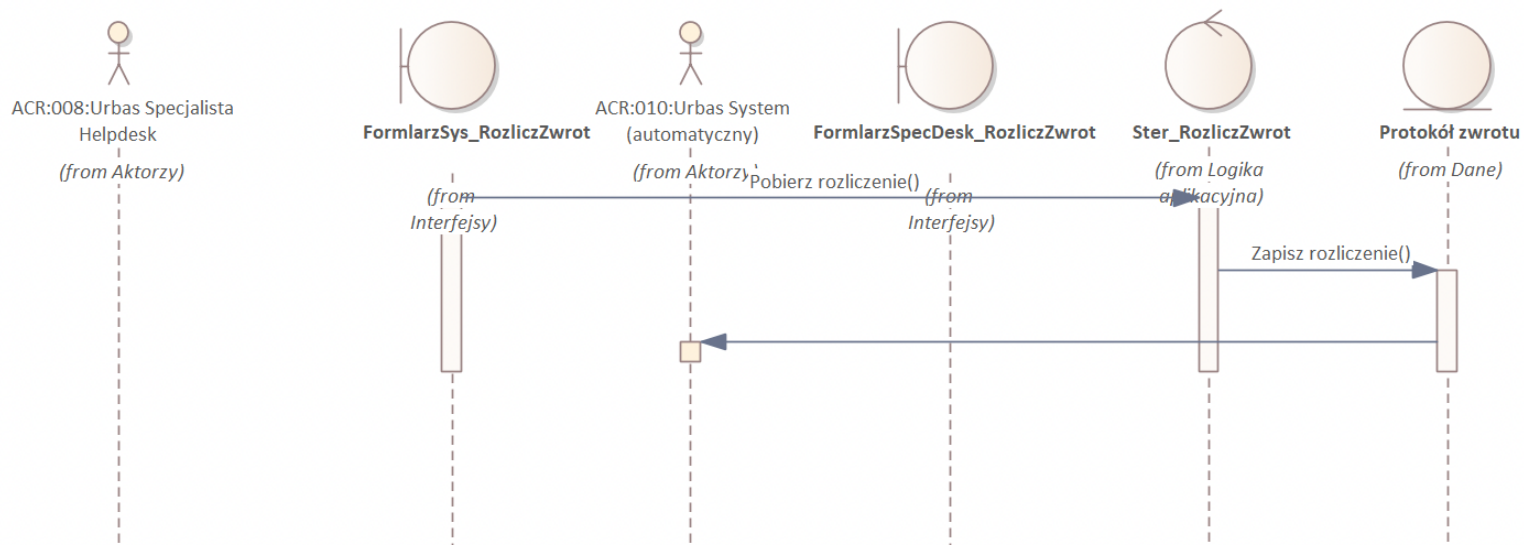


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:010 – Dezaktywuj konto w systemie

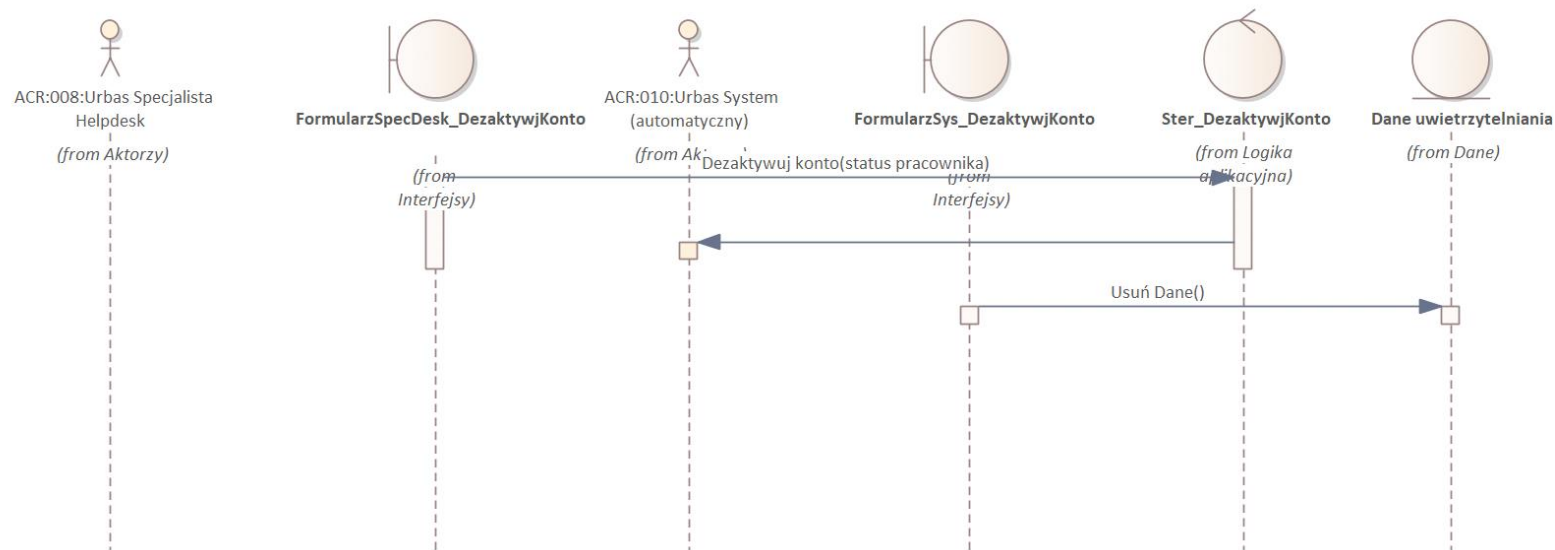


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:003 – Zarejestruj nowe urządzenie w systemie

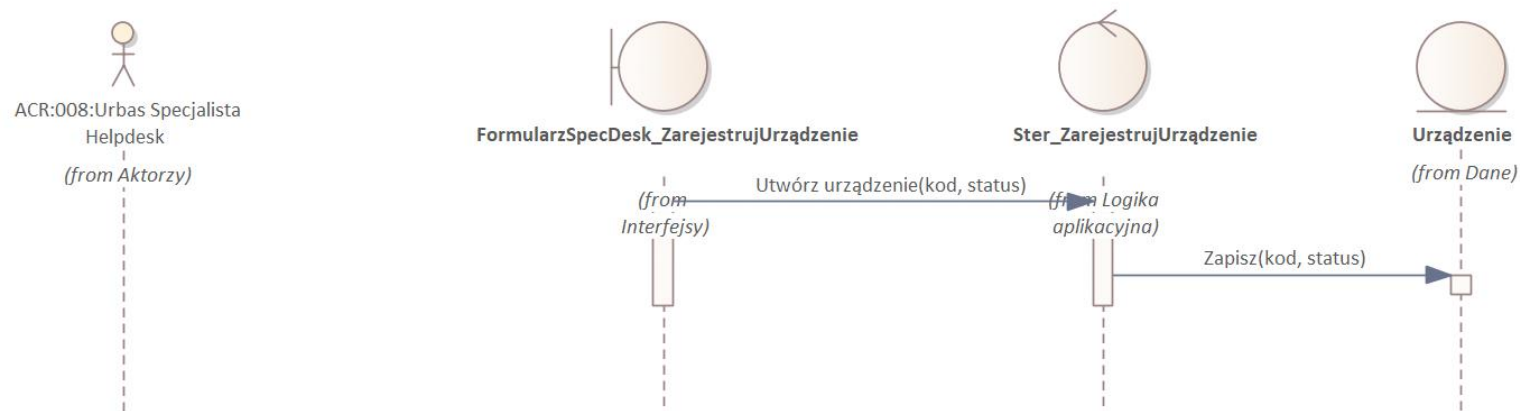


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:011

– Zarządzaj atrybutami i historią w systemie

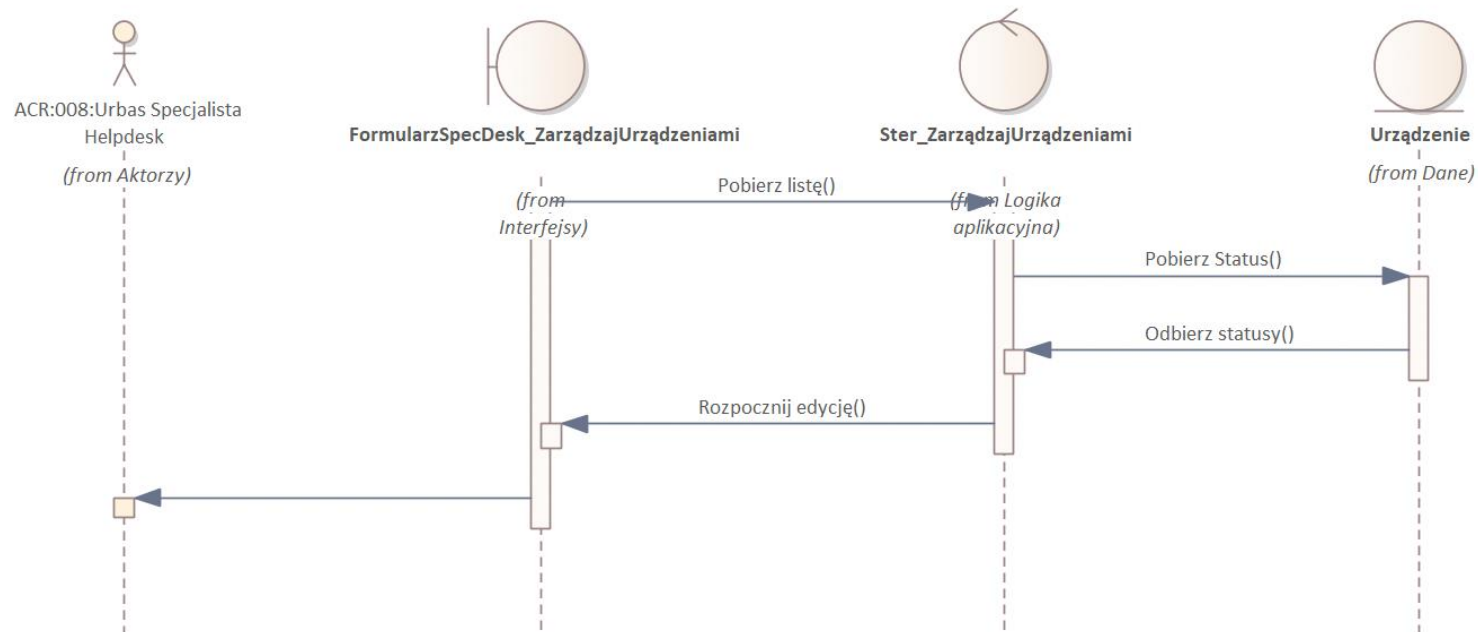


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:012

– Wygeneruj raporty i statystyki analityczne

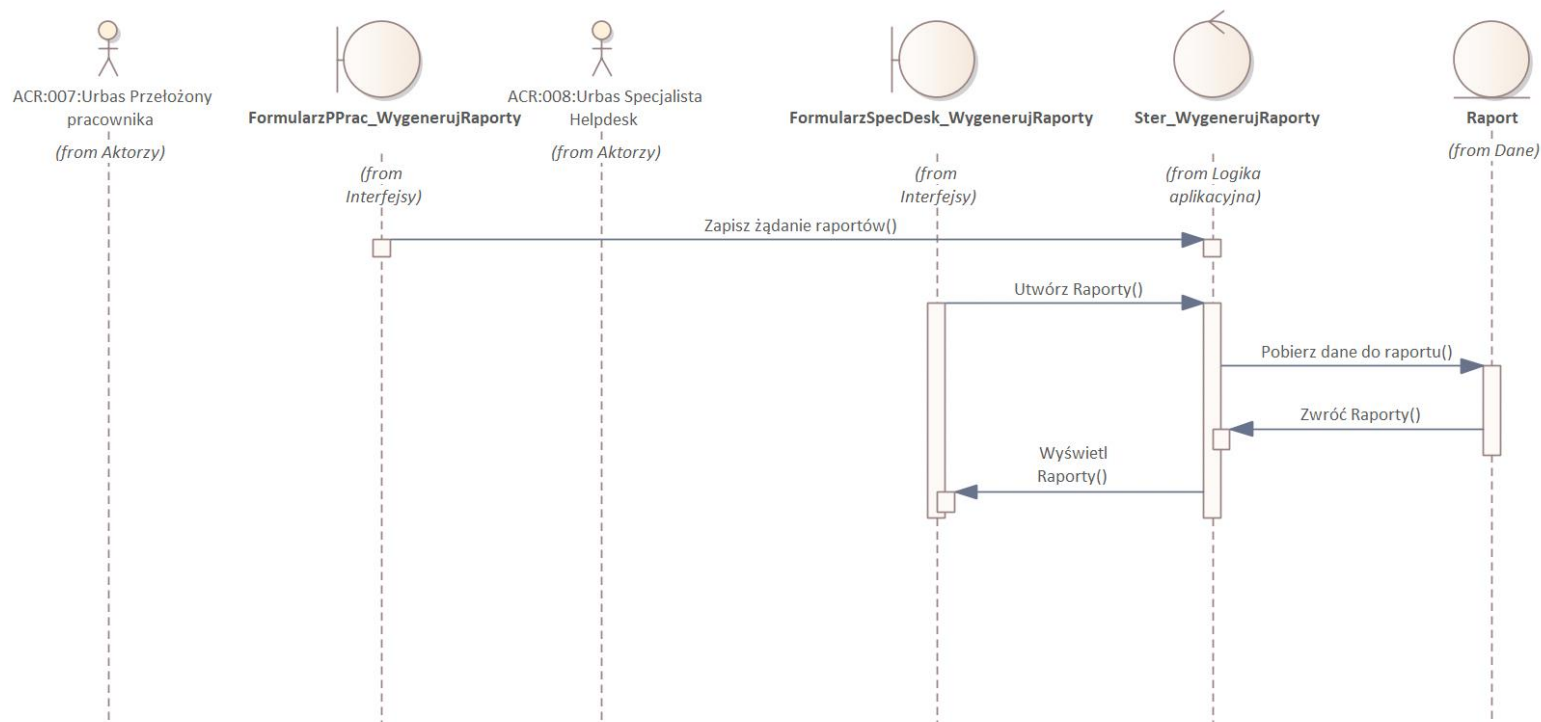


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:013

– Wyświetl panel zasobów użytkownika

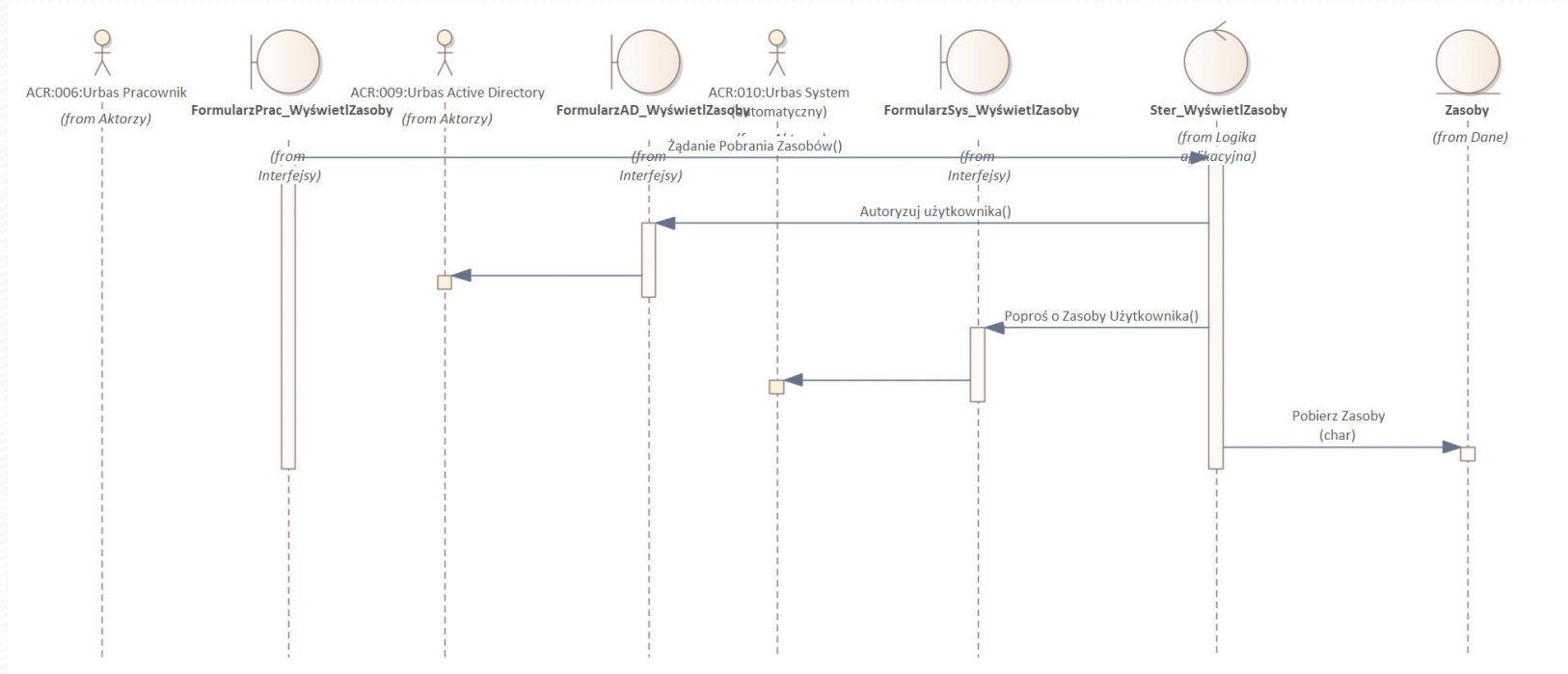


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:014 – Pobierz dane uwierzytelniające i strukturę

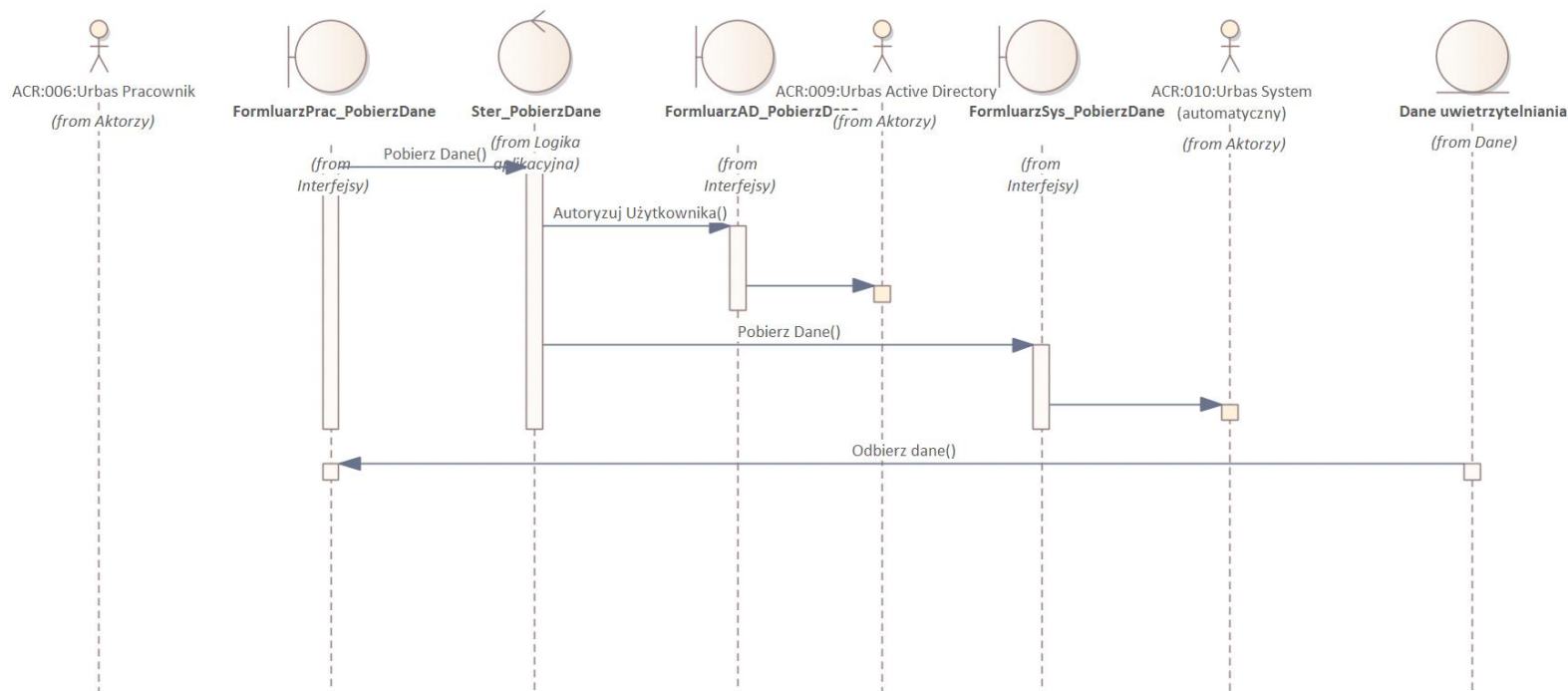
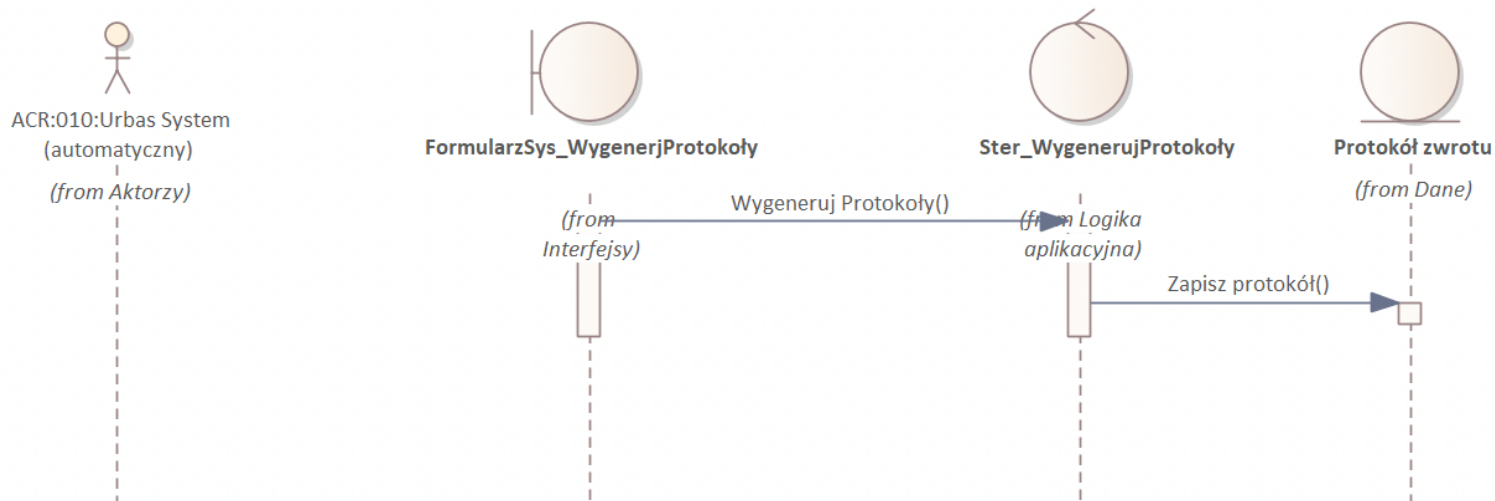


Diagram sekwencji dla realizacji przypadku użycia UCS:015

– Wygeneruj protokoły PDF



Projektowanie systemu xxx

Nazwa projektu: System Helpdesk.

Zespół wykonawcy w składzie:

1. Wiktor Konieczny
2. Kamil Sobierajski
3. Kamil Urbaś (*Kierownik Zespołu*)

Diagram klas projektowych

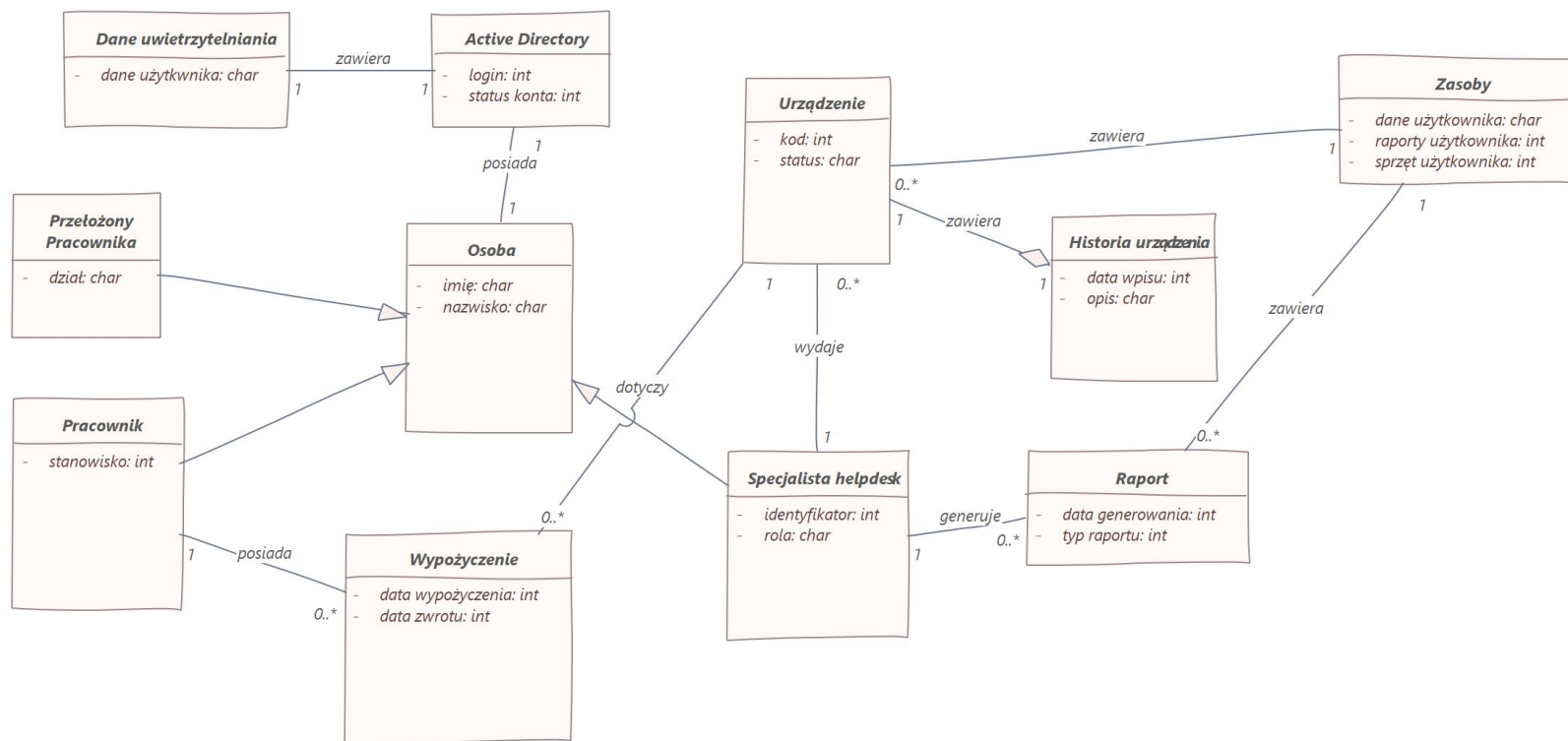


Diagram klas projektowych

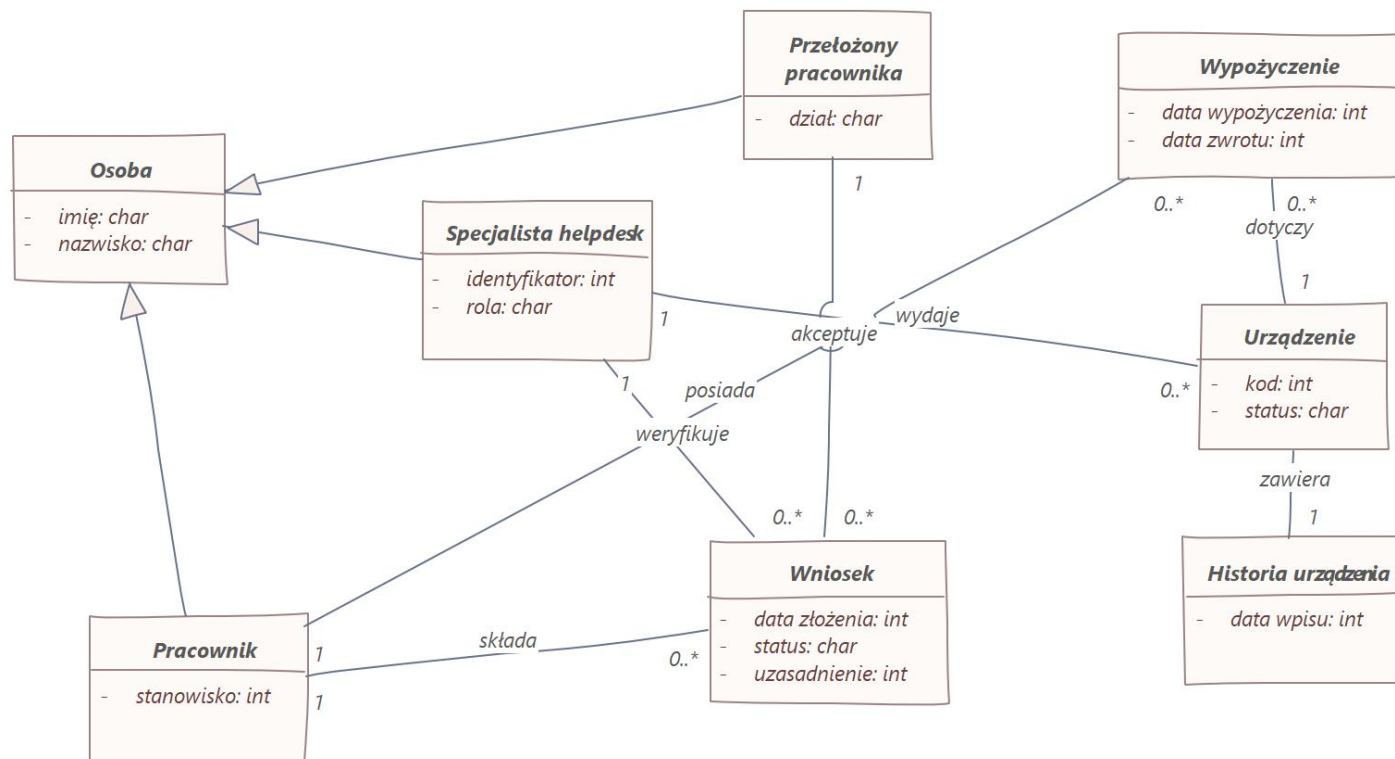
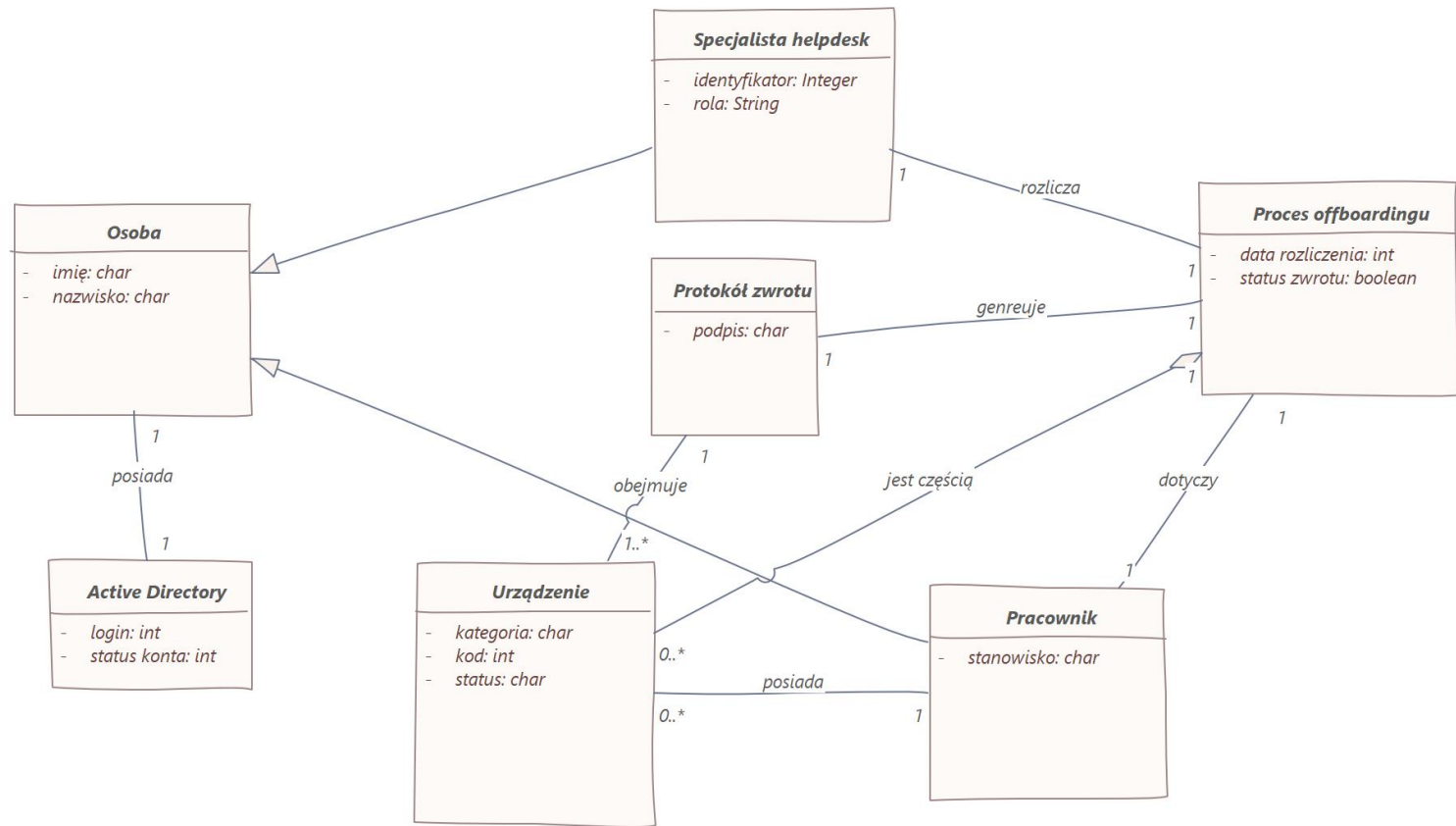


Diagram klas projektowych



Opis klas projektowych

Klasy projektowe zostały zdefiniowane na podstawie klas analitycznych, przy zastosowaniu wzorca architektury **Boundary-Control-Entity (BCE)**, zapewniając separację odpowiedzialności poprzez podzielenie na trzy logiczne warstwy:

1. Warstwa danych («entity»):

- Reprezentuje obiekty trwałe systemu, których stan jest przechowywany w bazie danych.
- Klasy te modelują kluczowe informacje dziedzinowe, takie jak *Urządzenie*, *Pracownik*, *Wniosek* czy *Protokół zwrotu*.

2. Warstwa interfejsu («boundary» / «asp_page»):

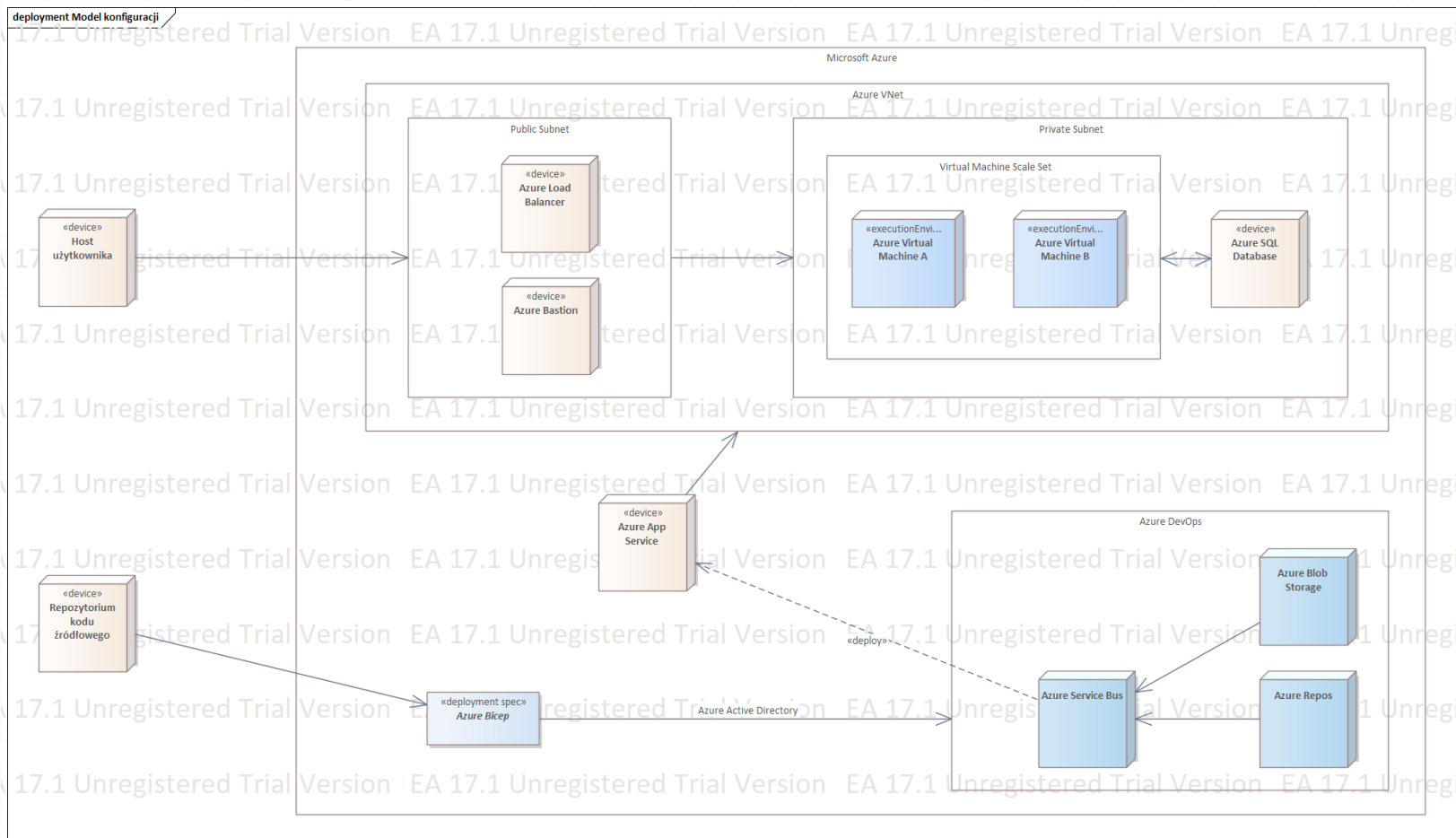
- Odpowiada za komunikację między aktorem a systemem.
- W implementacji są to widoki i formularze, np. *FormularzPrac_ZłóżWniosek* lub *FormularzSpecDesk_WydajSprzęt*.

3. Warstwa logiki («control»):

- Pełni rolę sterownika procesów biznesowych.
- Zarządza przepływem informacji i realizuje operacje systemowe, takie jak *Ster_WydajSprzęt*, *Ster_RozliczZwrot* czy *Ster_DezaktywujKonto*.

[illegible]

deployment Model konfiguraciji



Kod systemu: jako wynik transformacji (Przykład - SQL)

```
1  /* ----- */
2  /*  Generated by Enterprise Architect Version 17.1      */
3  /*  Created On : 05-kwi-2026 17:19:45                  */
4  /*  DBMS       : MSAccess                            */
5  /* ----- */
6
7  ALTER TABLE [ActiveDirectory] DROP CONSTRAINT [FK_Active Directory_posiada];
8
9  ALTER TABLE [DaneUwietrzytelniania] DROP CONSTRAINT [FK_Dane uwietrzytelniania_zawiera];
10
11 ALTER TABLE [HistoriaUrządzenia] DROP CONSTRAINT [FK_Historia urządzenia_posiada];
12
13 ALTER TABLE [Kierownik] DROP CONSTRAINT [FK_Kierownik_Osoba];
14
15 ALTER TABLE [Pracownik] DROP CONSTRAINT [FK_Pracownik_Osoba];
16
17 ALTER TABLE [ProcesOffboardingu] DROP CONSTRAINT [FK_Proces offboardingu_podlega];
18
19 ALTER TABLE [ProcesOffboardingu] DROP CONSTRAINT [FK_Proces offboardingu_rozlicza];
20
21 ALTER TABLE [ProtokółZwrotu] DROP CONSTRAINT [FK_Protokół zwrotu_generuje];
22
23 ALTER TABLE [Raport] DROP CONSTRAINT [FK_Raport_generuje];
24
25 ALTER TABLE [Raport] DROP CONSTRAINT [FK_Raport_zawiera];
26
27 ALTER TABLE [SpecjalistaHelpdesk] DROP CONSTRAINT [FK_Specjalista helpdesk_Osoba];
28
29 ALTER TABLE [Urządzenie] DROP CONSTRAINT [FK_Urządzenie_wydaje];
30
31 ALTER TABLE [Urządzenie] DROP CONSTRAINT [FK_Urządzenie_zawiera];
32
33 ALTER TABLE [Wniosek] DROP CONSTRAINT [FK_Wniosek_akceptuje];
34
35 ALTER TABLE [Wniosek] DROP CONSTRAINT [FK_Wniosek_składa];
36
```

Kod systemu: jako wynik transformacji (Przykład - C#)

```
1  #####
2  // FormlwarzAD_PobierzDane.cs
3  // Implementation of the Class FormlwarzAD_PobierzDane
4  // Generated by Enterprise Architect
5  // Created on:      05-kwi-2026 16:59:59
6  // Original author: wiktorkonieczny
7  #####
8
9  using System;
10 using System.Collections.Generic;
11 using System.Text;
12 using System.IO;
13
14
15
16 namespace Interfejsy {
17     You, 12 seconds ago | 2 authors (Wiktor Konieczny and one other)
18     2 references | You, 12 seconds ago | 2 authors (Wiktor Konieczny and one other)
19     public class FormlwarzAD_PobierzDane {
20
21         0 references
22         private char Dane pracownika;
23
24         0 references
25         public FormlwarzAD_PobierzDane(){
26
27         }
28
29         0 references
30         ~FormlwarzAD_PobierzDane(){
31
32         }
33
34         0 references
35         public void Autoryzuj Uzytkownika(){
36
37         }
38     }
39 }
40
41 } //end FormlwarzAD_PobierzDane
42
43 } //end namespace Interfejsy
```